

0/ On fait l'hypothèse de normalité (échantillon gaussien) et } hypothèses
l'hypothèse d'égalité des variances. de modélisation

femmes enceintes : y_i , $n_y = 13$, $\sum y_i = 55.8$, $\sum y_i^2 = 247.32$

non enceintes : x_i , $n_x = 15$, $\sum x_i = 32.5$, $\sum x_i^2 = 75.83$

⚠ Ne pas confondre hyp. de test et hyp. de modélisation.

1/ Hyp. de normalité
Hyp. d'égalité des variances
Hyp. d'indépendance entre les deux échantillons.

2/ On note μ_y l'activité moyenne des femmes excitées
et μ_x des femmes non excitées.

On va tester $H_0: \mu_x - \mu_y = 0$ contre $H_1: \mu_x - \mu_y \neq 0$.

3/ On va tester $H_0: \mu_x - \mu_y = 0$ contre $H_1: \mu_x - \mu_y < 0$.

4/ Pour faire un test de comparaison de deux échantillons gaussiens avec hypothèse d'égalité des variances, on utilise la statistique :

$$T = \frac{\bar{X}_x - \bar{X}_y}{\sqrt{\hat{\Sigma}^2 \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}} \quad \text{où} \quad \hat{\Sigma}^2 = \frac{(n_x - 1) S_x'^2 + (n_y - 1) S_y'^2}{n_x + n_y - 2}$$

et la zone de rejet : - $R_\alpha =] -\infty ; -t_{26, 1-\frac{\alpha}{2}} [\cup] t_{26, 1-\frac{\alpha}{2}} ; +\infty [$
(Q. 2/)

- $R_\alpha =] -\infty ; -t_{26, 1-\alpha} [$. (Q. 3/)

A.N : - $\alpha = 1\% \leadsto Q.2/ : t_{26, 0.995} = 2.7787$

$\leadsto Q.3/ : t_{26, 0.99} = 2.4786$

$$- \bar{x}_x = \frac{\sum x_i}{n_x} = \frac{32.5}{15} \approx 2.17, \quad \bar{x}_y \approx 4.29$$

$$s_x^2 = \frac{\sum x_i^2}{n_x} - \left(\frac{\sum x_i}{n_x} \right)^2 = \frac{75.83}{15} - \left(\frac{32.5}{15} \right)^2$$

$$s_x'^2 = \frac{n_x}{n_x - 1} s_x^2 \approx 0.371$$

$$s_y'^2 = \frac{n_y}{n_y - 1} s_y^2 \approx 0.672$$

$$\hat{\sigma}^2 \approx \frac{12 \times 0.672 + 14 \times 0.371}{26} \approx 0.510$$

$$t_{obs} = \frac{\bar{x}_x - \bar{x}_y}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n_x} + \frac{1}{n_y} \right)}} = \frac{2.17 - 4.29}{\sqrt{0.51 \times \left(\frac{1}{13} + \frac{1}{15} \right)}} \approx -7.83$$

Pour les deux tests, on trouve $t_{obs} \in R_{0.01}$, donc on rejette H_0 au risque de 1%.

Q. 2/ $\rightarrow$ L'activité est significativement différente.

Q. 3/ $\rightarrow$ supérieure chez les femmes enceintes.

5/ Q. 2/ : la p-valeur α^* vérifie $t_{obs} = -t_{26; 1 - \frac{\alpha^*}{2}}$
 -7.83

Sur la table, on observe que $t_{26; 0.9995} = 3.7066$.

Ainsi, $t_{26; 1 - \frac{\alpha^*}{2}} = 7.83 > t_{26; 0.9995}$

$$\text{donc } 1 - \frac{\alpha^*}{2} > 0.9995$$

$$\text{et d'où } \boxed{\alpha^* < 0.001}$$

Q.3/: On cherche α^* tel que $-t_{26; 1-\alpha^*} = -7.83$.

Comme précédemment, on a $t_{26, 1-\alpha^*} > t_{26, 0.9995}$

$$\text{donc } 1 - \alpha^* > 0.9995 \text{ et } \boxed{\alpha^* < 0.0005}$$

Rmq: De manière générale, il y a toujours un facteur 2 entre la p-valeur du test bilatéral et unilatéral.
(cela vient des ordres $1 - \frac{\alpha}{2}$ et $1 - \alpha$)